

Barber Pro — Documentação Técnica Completa

Versão: 6.8

Data: Fevereiro de 2026

Stack: Expo SDK 54 · React Native 0.81 · TypeScript 5.9 · tRPC 11 · Drizzle ORM · MySQL · Express

Sumário

1. [Visão Geral do Sistema](#)
 2. [Arquitetura](#)
 3. [Banco de Dados — Tabelas e Relacionamentos](#)
 4. [API — Rotas tRPC \(App Mobile\)](#)
 5. [API — Rotas REST \(Painel Web e Público\)](#)
 6. [Módulos do Servidor](#)
 7. [Funcionalidades Implementadas](#)
 8. [Variáveis de Ambiente](#)
 9. [Guia de Configuração Inicial](#)
-

1. Visão Geral do Sistema

O **Barber Pro** é um sistema SaaS completo de gestão para barbearias e salões de beleza. Ele é composto por três camadas de interface que compartilham o mesmo backend:

Camada	Tecnologia	Público-alvo
App Mobile (Admin)	Expo / React Native	Barbeiros e administradores
App Mobile (Cliente)	Expo / React Native	Clientes da barbearia
Painel Web Admin	HTML/CSS/JS (SSR via Express)	Administradores via navegador
Página Pública Web	HTML/CSS/JS (SSR via Express)	Clientes via navegador

O sistema suporta **multi-tenancy**, ou seja, múltiplas barbearias podem operar de forma isolada na mesma infraestrutura, cada uma identificada por um `slug` único (ex: `minha-barbearia`). A arquitetura permite tanto instalação SaaS (múltiplos tenants) quanto instalação dedicada (single-tenant legado).

2. Arquitetura

```
barber_app/
├─ app/                                # Telas do app mobile (Expo Router)
│  └─ (tabs)/                          # Navegação por abas (admin)
│     └─ index.tsx                     # Dashboard administrativo
│     └─ agenda.tsx                   # Agenda de agendamentos
│     └─ clientes.tsx                 # Gestão de clientes
│     └─ financeiro.tsx               # Painel financeiro
│  └─ admin/                          # Telas administrativas (drawer)
│     └─ servicos/                    # CRUD de serviços
│     └─ produtos/                   # CRUD de produtos
│     └─ fidelidade/                 # Sistema de pontos e cupons
│     └─ relatorios/                 # Relatórios e gráficos
│     └─ configuracoes/              # Configurações do sistema
│  └─ cliente/                        # Área do cliente
│     └─ home.tsx                     # Home do cliente
│     └─ servicos/                   # Catálogo de serviços
│     └─ loja/                       # Loja de produtos
│     └─ agenda/                     # Agendamento online
│     └─ perfil/                     # Perfil e histórico
├─ server/                            # Backend Node.js / Express
│  └─ _core/                          # Infraestrutura do servidor
│     └─ index.ts                     # Entry point do servidor
│     └─ trpc.ts                      # Configuração tRPC
│  └─ routers.ts                      # Todos os routers tRPC
│  └─ db.ts                           # Funções de acesso ao banco
│  └─ admin-routes.ts                 # Painel web admin (SSR)
│  └─ public-routes.ts                # Página pública (SSR)
│  └─ superadmin-routes.ts            # Painel super-admin (SSR)
│  └─ mp-routes.ts                    # Webhooks Mercado Pago
│  └─ email.ts                        # Envio de e-mails (SMTP/Resend)
│  └─ review-job.ts                   # Job de e-mail de avaliação
│  └─ storage.ts                      # Upload de arquivos (S3)
└─ drizzle/                          # Schema completo do banco de dados
   └─ schema.ts
```

Fluxo de Dados

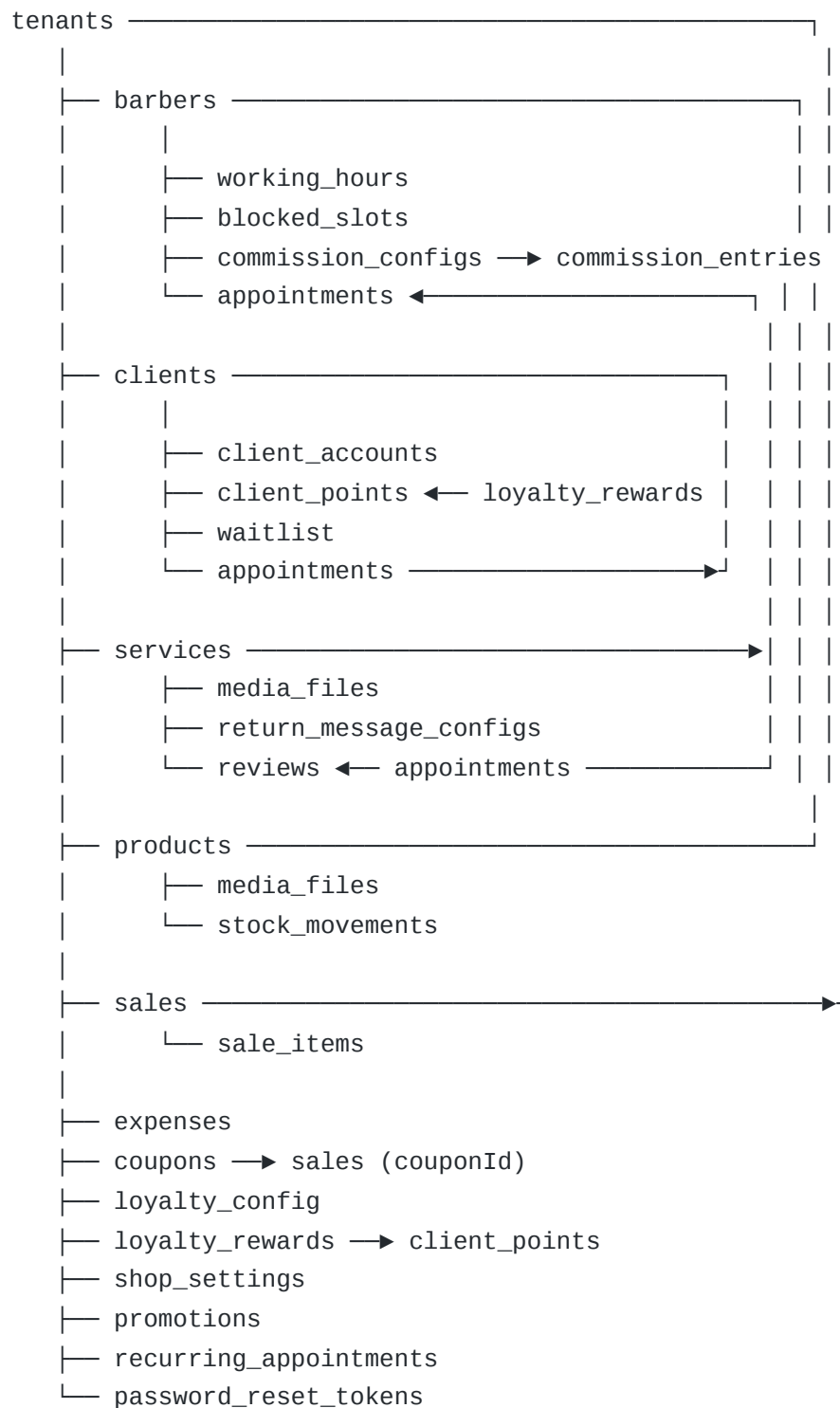
O app mobile se comunica com o backend exclusivamente via **tRPC** (type-safe RPC sobre HTTP). O painel web e a página pública utilizam rotas **REST/SSR** com Express,

renderizando HTML diretamente no servidor. Ambas as camadas compartilham as mesmas funções de acesso ao banco definidas em `server/db.ts`.

3. Banco de Dados — Tabelas e Relacionamentos

O banco de dados é **MySQL**, gerenciado pelo **Drizzle ORM**. A seguir, cada tabela é descrita com suas colunas, tipos e relacionamentos.

Diagrama de Relacionamentos (Simplificado)



3.1 tenants — Barbearias / Salões

Representa cada barbearia cadastrada na plataforma SaaS. É a entidade raiz do multi-tenancy.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
slug	VARCHAR(100) UNIQUE	Identificador URL-friendly (ex: barbearia-do-joao)
name	VARCHAR(255)	Nome da barbearia
phone	VARCHAR(20)	Telefone de contato
cnpj	VARCHAR(20)	CNPJ da empresa
address	TEXT	Endereço completo
cep	VARCHAR(10)	CEP
addressNumber	VARCHAR(20)	Número do endereço
addressComplement	VARCHAR(100)	Complemento
city	VARCHAR(100)	Cidade
state	VARCHAR(2)	Estado (UF)
plan	ENUM	Plano contratado: solo , team , studio
status	ENUM	Status: active , trial , suspended , cancelled
trialEndsAt	TIMESTAMP	Data de expiração do período de teste
logoUrl	TEXT	URL do logotipo
createdAt	TIMESTAMP	Data de criação
updatedAt	TIMESTAMP	Última atualização

Relacionamentos: Um tenant possui muitos `barbers`, `clients`, `shopSettings` e `appointments` (via `tenantId`).

3.2 `users` — Usuários do Sistema (OAuth)

Usuários autenticados via OAuth (Google, etc.) para acesso ao painel super-admin.

Coluna	Tipo	Descrição
<code>id</code>	INT PK	Identificador único
<code>openId</code>	VARCHAR(64) UNIQUE	ID do provedor OAuth
<code>name</code>	TEXT	Nome do usuário
<code>email</code>	VARCHAR(320)	E-mail
<code>loginMethod</code>	VARCHAR(64)	Método de login (ex: <code>google</code>)
<code>role</code>	ENUM	Papel: <code>user</code> , <code>admin</code>
<code>createdAt</code>	TIMESTAMP	Data de criação
<code>lastSignedIn</code>	TIMESTAMP	Último acesso

3.3 `barbers` — Barbeiros / Funcionários

Profissionais que trabalham na barbearia. Inclui tanto barbeiros quanto recepcionistas e administradores.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
tenantId	INT	Referência ao tenant (null = single-tenant)
name	VARCHAR(255)	Nome completo
email	VARCHAR(320)	E-mail de acesso ao painel
phone	VARCHAR(20)	Telefone
photoUrl	TEXT	URL da foto de perfil
role	ENUM	Papel: super_admin , barber , receptionist
specialties	TEXT	Especialidades (JSON ou texto livre)
isActive	BOOLEAN	Se o profissional está ativo
passwordHash	VARCHAR(255)	Hash bcrypt da senha
pushToken	TEXT	Expo Push Token para notificações push
createdAt	TIMESTAMP	Data de criação

Relacionamentos: Um barbeiro possui muitos appointments, working_hours, blocked_slots, commission_configs e commission_entries.

3.4 clients — Clientes da Barbearia

Cadastro de clientes atendidos pela barbearia.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
tenantId	INT	Referência ao tenant
name	VARCHAR(255)	Nome completo
email	VARCHAR(320)	E-mail
phone	VARCHAR(20)	Telefone (obrigatório)
birthDate	VARCHAR(10)	Data de nascimento (YYYY-MM-DD)
photoUrl	TEXT	URL da foto
notes	TEXT	Observações internas
totalPoints	INT	Saldo atual de pontos de fidelidade
isActive	BOOLEAN	Se o cliente está ativo
createdAt	TIMESTAMP	Data de cadastro

Relacionamentos: Um cliente possui muitos `appointments`, `client_points`, `reviews`, `waitlist` e pode ter uma `client_account`.

3.5 `client_accounts` — Contas de Acesso dos Clientes

Credenciais de autenticação para que o cliente acesse a área do cliente no app e na web.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
clientId	INT UNIQUE	Referência ao cliente (1:1)
email	VARCHAR(320) UNIQUE	E-mail de login
passwordHash	VARCHAR(255)	Hash bcrypt da senha
googleId	VARCHAR(255)	ID Google para login social
isActive	BOOLEAN	Se a conta está ativa

Relacionamentos: Cada `client_account` pertence a exatamente um `client` (relação 1:1).

3.6 `categories` — Categorias

Categorias para organizar serviços e produtos.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
name	VARCHAR(100)	Nome da categoria
type	ENUM	Tipo: <code>service</code> ou <code>product</code>

Relacionamentos: Uma categoria agrupa muitos `services` ou `products`.

3.7 `services` — Serviços

Catálogo de serviços oferecidos pela barbearia (cortes, tratamentos, etc.).

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
categoryId	INT	Referência à categoria
name	VARCHAR(255)	Nome do serviço
description	TEXT	Descrição detalhada
price	DECIMAL(10,2)	Preço em reais
durationMinutes	INT	Duração em minutos
isActive	BOOLEAN	Se o serviço está disponível

Relacionamentos: Um serviço aparece em muitos appointments, sale_items, reviews, media_files e return_message_configs.

3.8 products — Produtos

Catálogo de produtos à venda ou de uso interno da barbearia.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
categoryId	INT	Referência à categoria
name	VARCHAR(255)	Nome do produto
description	TEXT	Descrição
price	DECIMAL(10,2)	Preço de venda
productType	ENUM	Tipo: <code>sale</code> (venda ao cliente) ou <code>internal</code> (uso da barbearia)
stockQuantity	INT	Quantidade em estoque
minStockAlert	INT	Quantidade mínima antes do alerta
isActive	BOOLEAN	Se o produto está ativo

Relacionamentos: Um produto aparece em muitos `sale_items`, `media_files` e `stock_movements`.

3.9 `media_files` — Arquivos de Mídia

Fotos e vídeos associados a serviços ou produtos, armazenados em S3.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
entityType	ENUM	Tipo da entidade: <code>service</code> ou <code>product</code>
entityId	INT	ID da entidade associada
url	TEXT	URL pública do arquivo no S3
type	ENUM	Tipo do arquivo: <code>image</code> ou <code>video</code>
order	INT	Ordem de exibição na galeria

Relacionamentos: Cada arquivo pertence a um `service` ou `product` via `entityType` + `entityId` (polimórfico).

3.10 `working_hours` — Horários de Trabalho

Define os horários de funcionamento de cada barbeiro por dia da semana.

Coluna	Tipo	Descrição
<code>id</code>	INT PK	Identificador único
<code>barberId</code>	INT	Referência ao barbeiro
<code>dayOfWeek</code>	INT	Dia da semana (0=Domingo, 6=Sábado)
<code>startTime</code>	TIME	Horário de início
<code>endTime</code>	TIME	Horário de término
<code>lunchStart</code>	TIME	Início do intervalo de almoço
<code>lunchEnd</code>	TIME	Fim do intervalo de almoço
<code>isWorking</code>	BOOLEAN	Se trabalha neste dia

Relacionamentos: Cada registro pertence a um `barber`. Utilizado pelo algoritmo de slots disponíveis.

3.11 `blocked_slots` — Horários Bloqueados

Bloqueios pontuais de horário (folgas, feriados, intervalos extras).

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
barberId	INT	Referência ao barbeiro
date	VARCHAR(10)	Data do bloqueio (YYYY-MM-DD)
startTime	TIME	Início do bloqueio
endTime	TIME	Fim do bloqueio
reason	VARCHAR(255)	Motivo do bloqueio

Relacionamentos: Cada bloqueio pertence a um `barber`. Consultado junto com `working_hours` para calcular disponibilidade.

3.12 appointments — Agendamentos

Núcleo do sistema. Registra todos os agendamentos realizados.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
clientId	INT	Referência ao cliente
barberId	INT	Referência ao barbeiro
serviceId	INT	Referência ao serviço
date	VARCHAR(10)	Data do agendamento (YYYY-MM-DD)
startTime	TIME	Horário de início
endTime	TIME	Horário de término (calculado automaticamente)
status	ENUM	Status: scheduled, confirmed, in_progress, completed, cancelled, no_show
notes	TEXT	Observações do agendamento
cancelReason	TEXT	Motivo do cancelamento
reminderSent	BOOLEAN	Se o lembrete foi enviado
whatsappConfirmationSent	BOOLEAN	Se a confirmação WhatsApp foi enviada

Relacionamentos: Um agendamento conecta client, barber e service. Pode gerar uma sale, uma review e commission_entries.

3.13 sales — Vendas

Registra todas as transações financeiras (serviços prestados e produtos vendidos).

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
clientId	INT	Referência ao cliente (opcional)
barberId	INT	Barbeiro responsável
appointmentId	INT	Agendamento vinculado (opcional)
subtotal	DECIMAL(10,2)	Subtotal antes de descontos
discount	DECIMAL(10,2)	Valor do desconto aplicado
total	DECIMAL(10,2)	Valor total cobrado
paymentMethod	ENUM	Método: cash , credit_card , debit_card , pix , mercado_pago , other
paymentStatus	ENUM	Status: pending , paid , cancelled , refunded
couponId	INT	Cupom utilizado (opcional)
couponCode	VARCHAR(50)	Código do cupom (desnormalizado)
mercadoPagoPaymentId	VARCHAR(255)	ID do pagamento no Mercado Pago
notes	TEXT	Observações

Relacionamentos: Uma venda pertence a um barber e opcionalmente a um client e appointment . Possui muitos sale_items e pode referenciar um coupon .

3.14 sale_items — Itens de Venda

Detalhamento dos itens (serviços ou produtos) de cada venda.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
saleId	INT	Referência à venda
itemType	ENUM	Tipo: service ou product
itemId	INT	ID do serviço ou produto
itemName	VARCHAR(255)	Nome desnormalizado (histórico)
quantity	INT	Quantidade
unitPrice	DECIMAL(10,2)	Preço unitário
total	DECIMAL(10,2)	Total do item

Relacionamentos: Cada item pertence a uma sale. O itemId referencia services ou products conforme itemType.

3.15 expenses — Despesas

Registro de despesas operacionais da barbearia.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
barberId	INT	Barbeiro responsável (opcional)
category	VARCHAR(100)	Categoria da despesa
description	VARCHAR(500)	Descrição detalhada
amount	DECIMAL(10,2)	Valor da despesa
date	VARCHAR(10)	Data (YYYY-MM-DD)
paymentMethod	VARCHAR(50)	Forma de pagamento
receiptUrl	TEXT	URL do comprovante

3.16 loyalty_config — Configuração de Fidelidade

Parâmetros globais do programa de pontos da barbearia.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
isActive	BOOLEAN	Se o programa está ativo
pointsPerService	INT	Pontos ganhos por serviço realizado
pointsPerReal	DECIMAL(5,2)	Pontos ganhos por real gasto
pointsExpireMonths	INT	Meses até os pontos expirarem (0 = nunca)

3.17 loyalty_rewards — Recompensas de Fidelidade

Recompensas que os clientes podem resgatar com seus pontos.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
name	VARCHAR(255)	Nome da recompensa
description	TEXT	Descrição
pointsRequired	INT	Pontos necessários para resgate
rewardValue	DECIMAL(10,2)	Valor monetário do benefício
isActive	BOOLEAN	Se a recompensa está disponível

Relacionamentos: Uma recompensa pode ser referenciada em `client_points` quando resgatada.

3.18 `client_points` — Histórico de Pontos

Registro de todas as movimentações de pontos de cada cliente.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
clientId	INT	Referência ao cliente
points	INT	Quantidade de pontos (positivo = ganho, negativo = gasto)
type	ENUM	Tipo: <code>earned</code> , <code>redeemed</code> , <code>expired</code> , <code>adjusted</code>
description	VARCHAR(255)	Descrição da movimentação
saleId	INT	Venda que gerou os pontos (opcional)
rewardId	INT	Recompensa resgatada (opcional)
expiresAt	TIMESTAMP	Data de expiração dos pontos

Relacionamentos: Cada entrada pertence a um `client` e pode referenciar uma `sale` ou `loyalty_reward`.

3.19 coupons — Cupons de Desconto

Cupons de desconto criados pelo administrador ou gerados automaticamente (ex: aniversário).

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
code	VARCHAR(50) UNIQUE	Código do cupom
description	VARCHAR(255)	Descrição
discountType	ENUM	Tipo: percent (%) ou fixed (R\$)
discountValue	DECIMAL(10,2)	Valor do desconto
minOrderValue	DECIMAL(10,2)	Pedido mínimo para aplicar
maxUses	INT	Limite de usos (null = ilimitado)
usedCount	INT	Quantidade de vezes usado
validFrom	VARCHAR(10)	Data de início de validade
validUntil	VARCHAR(10)	Data de fim de validade
isActive	BOOLEAN	Se o cupom está ativo

Relacionamentos: Um cupom pode ser referenciado em muitas sales .

3.20 shop_settings — Configurações da Barbearia

Todas as configurações operacionais e de personalização da barbearia.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
tenantId	INT	Referência ao tenant
shopName	VARCHAR(255)	Nome da barbearia
address	TEXT	Endereço
phone	VARCHAR(20)	Telefone
whatsapp	VARCHAR(20)	Número WhatsApp
logoUrl	TEXT	URL do logo
mercadoPagoAccessToken	TEXT	Token de acesso Mercado Pago
mercadoPagoPublicKey	TEXT	Chave pública Mercado Pago
whatsappMessageTemplate	TEXT	Template de mensagem de confirmação
reminderMessageTemplate	TEXT	Template de lembrete
instagram	VARCHAR(100)	Perfil Instagram (@usuario)
cnpj	VARCHAR(20)	CNPJ
cep	VARCHAR(10)	CEP
addressNumber	VARCHAR(20)	Número do endereço
addressComplement	VARCHAR(100)	Complemento
googleMapsUrl	TEXT	Link do Google Maps
pixKey	VARCHAR(255)	Chave Pix (CNPJ, CPF, e-mail ou telefone)
galleryUrls	TEXT	URLs das fotos da galeria (JSON)
primaryColor	VARCHAR(20)	Cor primária da marca (hex)
bannerUrl	TEXT	URL do banner da página pública

3.21 password_reset_tokens — Tokens de Recuperação de Senha

Tokens temporários para o fluxo de redefinição de senha.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
email	VARCHAR(320)	E-mail do solicitante
token	VARCHAR(6)	Código de 6 dígitos enviado por e-mail
expiresAt	TIMESTAMP	Expiração do token
used	BOOLEAN	Se o token já foi utilizado

3.22 reviews — Avaliações de Serviços

Avaliações deixadas pelos clientes após os atendimentos.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
clientId	INT	Referência ao cliente
serviceId	INT	Referência ao serviço avaliado
appointmentId	INT	Agendamento avaliado (opcional)
rating	INT	Nota de 1 a 5
comment	TEXT	Comentário opcional
createdAt	TIMESTAMP	Data da avaliação

Relacionamentos: Uma avaliação conecta `client`, `service` e opcionalmente `appointment`.

3.23 return_message_configs — Mensagens de Retorno Automáticas

Configuração de mensagens automáticas enviadas X dias após um atendimento para incentivar o retorno.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
serviceId	INT UNIQUE	Serviço vinculado (1:1)
delayDays	INT	Dias após o atendimento para enviar
messageTemplate	TEXT	Template da mensagem (suporta variáveis)
isActive	BOOLEAN	Se está ativo

3.24 promotions — Promoções e Campanhas

Campanhas de marketing enviadas por push notification para segmentos de clientes.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
title	VARCHAR(255)	Título da promoção
message	TEXT	Mensagem da campanha
targetAudience	ENUM	Público: all, inactive_30, inactive_60, birthday_month
sentAt	TIMESTAMP	Data/hora de envio
recipientCount	INT	Número de destinatários
createdBy	INT	Barbeiro que criou

3.25 waitlist — Lista de Espera

Clientes aguardando uma vaga quando o horário desejado está ocupado.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
clientId	INT	Referência ao cliente
barberId	INT	Barbeiro preferido (opcional)
serviceId	INT	Serviço desejado (opcional)
date	VARCHAR(10)	Data desejada
notifiedAt	TIMESTAMP	Quando foi notificado
status	ENUM	Status: waiting , notified , booked , cancelled

3.26 commission_configs — Configuração de Comissões

Define a taxa de comissão padrão de cada barbeiro.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
barberId	INT UNIQUE	Referência ao barbeiro (1:1)
defaultRate	DECIMAL(5,2)	Taxa padrão em percentual (ex: 50.00 = 50%)
isActive	BOOLEAN	Se a configuração está ativa

3.27 commission_entries — Entradas de Comissão

Registro de cada comissão calculada para um barbeiro.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
barberId	INT	Referência ao barbeiro
appointmentId	INT	Agendamento vinculado (opcional)
saleId	INT	Venda vinculada (opcional)
grossValue	DECIMAL(10,2)	Valor bruto do serviço/produto
commissionRate	DECIMAL(5,2)	Taxa aplicada
commissionValue	DECIMAL(10,2)	Valor da comissão calculada
type	ENUM	Tipo: service ou product
date	VARCHAR(10)	Data da comissão

3.28 recurring_appointments — Agendamentos Recorrentes

Configuração de agendamentos que se repetem periodicamente.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
clientId	INT	Referência ao cliente
barberId	INT	Referência ao barbeiro
serviceId	INT	Referência ao serviço
startDate	VARCHAR(10)	Data de início da recorrência
startTime	TIME	Horário de início
endTime	TIME	Horário de término
intervalWeeks	INT	Intervalo em semanas (ex: 4 = mensal)
occurrences	INT	Número de ocorrências a gerar
isActive	BOOLEAN	Se a recorrência está ativa

3.29 stock_movements — Movimentações de Estoque

Histórico de entradas, saídas e ajustes de estoque de produtos.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único
productId	INT	Referência ao produto
type	ENUM	Tipo: in (entrada), out (saída), adjustment
quantity	INT	Quantidade (positivo = entrada, negativo = saída)
reason	VARCHAR(255)	Motivo da movimentação
barberId	INT	Barbeiro responsável (opcional)
saleId	INT	Venda que gerou a saída (opcional)
date	VARCHAR(10)	Data da movimentação

4. API — Rotas tRPC (App Mobile)

O app mobile se comunica com o servidor via tRPC em `/api/trpc`. Todos os routers estão definidos em `server/routers.ts`.

Router	Operações Principais
auth	me , login , logout , setup
admin	getStats , getRecentAppointments , getUpcomingAppointments
barbers	list , get , create , update , delete , workingHours.*
clients	list , get , create , update , delete , search , getWithHistory
categories	list , create , delete
services	list , listWithMedia , listWithMediaAndRatings , get , create , update , delete , media.*
products	list , listWithMedia , get , create , update , delete , media.*
upload	image , video , pdf
appointments	byDate , allByDate , nextByClient , byDateRange , checkAvailability , create , update , cancel , getPaymentStatus , registerPayment , blockedSlots.*
sales	byDateRange , get , create
expenses	byDateRange , create , update , delete
coupons	list , get , create , update , delete , getAvailableForClient , validate
loyalty	getConfig , updateConfig , rewards.*
settings	get , update
dashboard	getStats
clientAuth	register , login , updateProfile , changePassword , googleLogin , requestPasswordReset , verifyResetToken , resetPassword
reviews	create , byService , byClient
slots	available

Router	Operações Principais
pointsHistory	byClient
payments	createPreference , createPixPayment , getStatus
reports	financial , serviceRanking , barberPerformance , clientVip
returnMessages	getService , upsert , delete
promotions	list , create , send
waitlist	add , getByDate , notify , cancel
commissions	getConfig , upsertConfig , getEntries , getSummary
recurring	create , list , cancel
stock	getMovements , addMovement , getAlerts
onboarding	getStatus , complete

5. API — Rotas REST (Painel Web e Público)

5.1 Painel Administrativo Web (/admin/*)

Todas as rotas requerem autenticação via cookie de sessão (`admin_session`).

Método	Rota	Descrição
GET	/admin	Dashboard com KPIs do dia
GET	/admin/agenda	Agenda do dia com agendamentos
GET	/admin/agenda/novo	Formulário de novo agendamento
POST	/admin/agenda/novo	Criar agendamento via painel web
GET	/admin/clientes	Lista de clientes com busca
GET	/admin/clientes/:id	Detalhe do cliente com histórico
GET	/admin/servicos	CRUD de serviços
POST	/admin/servicos	Criar ou editar serviço
POST	/admin/servicos/toggle	Ativar/desativar serviço
POST	/admin/servicos/delete	Excluir serviço
GET	/admin/produtos	CRUD de produtos
POST	/admin/produtos	Criar ou editar produto
POST	/admin/produtos/toggle	Ativar/desativar produto
POST	/admin/produtos/delete	Excluir produto
GET	/admin/financeiro	Painel financeiro com receitas e despesas
GET	/admin/relatorios	Relatórios com gráficos SVG
GET	/admin/configuracoes	Configurações (4 abas)
POST	/admin/configuracoes	Salvar dados ou visual
POST	/admin/configuracoes/horarios/:barberId	Salvar horários de trabalho

Método	Rota	Descrição
POST	/admin/configuracoes/equipe/toggle	Ativar/desativar profissional
POST	/admin/configuracoes/equipe/novo	Cadastrar novo profissional
GET	/admin/login	Tela de login
POST	/admin/login	Autenticar
GET	/admin/logout	Encerrar sessão
POST	/admin-api/appointment-status	Atualizar status de agendamento (AJAX)

5.2 Página Pública (/pub/*)

Acessível por clientes via navegador, identificada pelo `slug` da barbearia.

Método	Rota	Descrição
GET	/pub/:slug	Página inicial da barbearia
GET	/pub/:slug/agendar	Página de agendamento online
GET	/pub/:slug/login	Login do cliente
GET	/pub/:slug/cadastro	Cadastro do cliente
GET	/pub/:slug/logout	Logout do cliente
GET	/pub/:slug/meus-agendamentos	Histórico de agendamentos do cliente
GET	/pub/:slug/avaliar/:appointmentId	Página de avaliação pós-atendimento
GET	/pub-api/slots	Slots disponíveis para agendamento
POST	/pub-api/login	Autenticar cliente
POST	/pub-api/register	Cadastrar cliente
POST	/pub-api/book	Criar agendamento online
POST	/pub-api/cancel-appointment	Cancelar agendamento
POST	/pub-api/submit-review	Submeter avaliação
GET	/pub-api/oauth-start	Iniciar fluxo OAuth Google
GET	/pub-api/oauth-callback	Callback OAuth Google

6. Módulos do Servidor

6.1 email.ts — Envio de E-mails

Módulo responsável por todos os e-mails transacionais do sistema. Suporta SMTP genérico (Resend, Gmail, etc.) via variáveis de ambiente.

Função	Descrição
<code>sendBookingConfirmationEmail</code>	E-mail de confirmação de agendamento ao cliente
<code>sendBarberNotificationEmail</code>	Notificação ao barbeiro sobre novo agendamento online
<code>sendReviewRequestEmail</code>	E-mail de solicitação de avaliação com estrelas clicáveis

O template de avaliação inclui 5 estrelas clicáveis que direcionam para a página pública com a nota pré-selecionada via query string (`?rating=N`).

6.2 `review-job.ts` — Job de Avaliação Automática

Job agendado que executa a cada **15 minutos**. Para cada agendamento com status `completed` cujo horário de término ocorreu há pelo menos **2 horas**, e que ainda não teve e-mail de avaliação enviado, o job:

1. Busca o e-mail do cliente via `client_accounts`
2. Busca as configurações da barbearia para personalizar o e-mail
3. Envia o e-mail de avaliação via `sendReviewRequestEmail`
4. Marca o agendamento como `reviewEmailSent = true` para evitar reenvio

6.3 `storage.ts` — Upload de Arquivos

Integração com S3-compatible storage para upload de imagens e vídeos. Utilizado pelo router `upload` do tRPC.

6.4 `mp-routes.ts` — Mercado Pago

Webhooks IPN do Mercado Pago para confirmação automática de pagamentos. Ao receber confirmação, atualiza o status da venda para `paid` .

7. Funcionalidades Implementadas

App Mobile — Painel Administrativo

O painel administrativo do app mobile é estruturado em **4 abas principais** no rodapé (Dashboard, Agenda, Clientes, Financeiro) e um **drawer lateral** (≡) com acesso a Serviços, Produtos, Fidelidade, Relatórios e Configurações.

Dashboard exibe KPIs do dia (agendamentos, faturamento, clientes atendidos), lista de próximos agendamentos e card de pagamentos pendentes do Mercado Pago.

Agenda apresenta visão de calendário com blocos de horário por barbeiro. Os cards de agendamento suportam **swipe gesture**: arrastar para a direita avança o status positivo (Agendado → Confirmado → Em Andamento → Concluído), arrastar para a esquerda abre menu rápido com Cancelar e Não Compareceu. Ao concluir, abre automaticamente o modal de pagamento.

Clientes lista todos os clientes com busca em tempo real. O detalhe do cliente exibe histórico de agendamentos, pontos de fidelidade e painel de aniversariantes do dia/mês.

Financeiro consolida receitas (vendas) e despesas com breakdown por forma de pagamento e exportação de DRE em PDF.

App Mobile — Área do Cliente

A área do cliente possui **5 abas**: Início, Serviços, Loja, Agenda e Perfil.

O **fluxo de agendamento** segue 5 etapas: seleção de serviço → barbeiro → data → horário → confirmação. Suporta aplicação de cupons e pontos de fidelidade antes do pagamento. Integra Mercado Pago (Checkout Pro) e Pix com QR Code nativo.

O **sistema de fidelidade** acumula pontos por serviço realizado ou por valor gasto, com recompensas configuráveis pelo administrador. Cupons de aniversário são gerados automaticamente no mês do aniversário do cliente.

Painel Web Administrativo

Interface web responsiva renderizada no servidor (SSR), acessível em qualquer navegador sem necessidade de instalar o app. Inclui todas as funcionalidades de gestão: agenda, clientes, serviços, produtos, financeiro, relatórios e configurações completas.

Página Pública Web

Cada barbearia possui uma landing page pública em `/pub/:slug` com informações, galeria de fotos, lista de serviços e botão de agendamento. Clientes podem criar conta, fazer login com Google, agendar online e visualizar seus agendamentos.

Sistema de Avaliações

Após cada atendimento concluído, o cliente recebe um e-mail automático (2h depois) com 5 estrelas clicáveis. Ao clicar, é direcionado para a página de avaliação com a nota pré-selecionada, podendo adicionar um comentário. As avaliações ficam visíveis no detalhe de cada serviço no app do cliente.

8. Variáveis de Ambiente

Variável	Obrigatória	Descrição
DATABASE_URL	Sim	String de conexão MySQL
JWT_SECRET	Sim	Chave secreta para tokens JWT
SMTP_HOST	Não	Host do servidor SMTP
SMTP_PORT	Não	Porta SMTP (padrão: 587)
SMTP_USER	Não	Usuário SMTP
SMTP_PASS	Não	Senha SMTP
SMTP_FROM	Não	Endereço de remetente
RESEND_API_KEY	Não	API Key do Resend (alternativa ao SMTP)
GOOGLE_CLIENT_ID	Não	Client ID OAuth Google
GOOGLE_CLIENT_SECRET	Não	Client Secret OAuth Google
GOOGLE_MAPS_API_KEY	Não	API Key Google Maps (autocomplete)
S3_ENDPOINT	Não	Endpoint S3 para upload de mídia
S3_ACCESS_KEY	Não	Access Key S3
S3_SECRET_KEY	Não	Secret Key S3
S3_BUCKET	Não	Nome do bucket S3
EXPO_PUBLIC_API_URL	Não	URL base da API para o app

Nota: As credenciais do Mercado Pago (`mercadoPagoAccessToken` e `mercadoPagoPublicKey`) são armazenadas por *barbearia* na tabela `shop_settings`, não como variáveis de ambiente globais.

9. Guia de Configuração Inicial

Passo 1 — Banco de Dados

Execute a migração inicial para criar todas as tabelas:

```
pnpm db:push
```

Passo 2 — Primeiro Acesso (Super Admin)

Acesse o app mobile e utilize a tela de **Primeiro Acesso** (/setup) para criar o primeiro administrador com nome, e-mail e senha. Este usuário terá o papel `super_admin`.

Passo 3 — Configurações da Barbearia

No painel administrativo, acesse **Configurações** e preencha:

- **Aba Dados:** nome da barbearia, telefone, WhatsApp, Instagram, endereço completo e chave Pix
- **Aba Visual:** cor primária da marca, logo, banner e galeria de fotos
- **Aba Horários:** configure os dias e horários de trabalho de cada profissional
- **Aba Equipe:** cadastre os demais profissionais com seus e-mails e senhas

Passo 4 — Serviços e Produtos

Cadastre os serviços oferecidos (com preço e duração) e os produtos disponíveis para venda. Adicione fotos e vídeos para enriquecer o catálogo exibido na área do cliente.

Passo 5 — E-mail (Opcional)

Configure as variáveis SMTP ou a API Key do Resend para habilitar:

- Confirmação de agendamento ao cliente
- Notificação ao barbeiro sobre novos agendamentos online
- Recuperação de senha

- Solicitação de avaliação pós-atendimento

Passo 6 — Mercado Pago (Opcional)

Nas configurações da barbearia, insira o **Access Token** e a **Public Key** do Mercado Pago para habilitar pagamento online via Checkout Pro e Pix com QR Code.

Documentação gerada em 26 de fevereiro de 2026 — Barber Pro v6.8